

Game Design Document (GDD)

ÚLTIMO PILAR

Un shooter arena cooperativo de asedio y defensa

Título del juego

Último Pilar

Equipo desarrollador y roles

Equipo de 8 personas (a completar con nombres reales del equipo):

Equipo desarrollador y roles:

- Producer / Sonido y Narrativa
- Game Designer
- Level Designer
- Programador/a Lead (Sistemas)
- Programador/a de Combate
- Programador/a de IA
- Character Artist
- Environment Artist

Nota: reemplazar cada rol por el nombre de la persona asignada del equipo.

Motivación

El equipo eligió este proyecto porque permite construir un shooter de oleadas ("horde shooter") con una vuelta de tuerca propia y realista para un equipo sin experiencia profesional: en vez de invertir el esfuerzo en enemigos con IA compleja, la dificultad y la narrativa nacen de un mismo sistema —el daño acumulado del Pilar— que transforma el escenario. Esto da un juego con identidad clara, mecánicamente distinto de la mayoría de los horde shooters del mercado, y con un scope pensado a propósito para ser alcanzable en 8 semanas: un solo escenario modular con 4 fases en lugar de niveles distintos.

Proyecto

Historia

El Enjambre en las Profundidades

Hace milenios, mucho antes de que el planeta fuera colonizado, el Enjambre ya vivía en lo profundo. No era un enemigo invasor, sino un habitante primordial de las entrañas del mundo: una entidad colectiva antigua, de inteligencia incomparable y propósito insondable, que prosperaba en la oscuridad y el silencio del interior del planeta. Durante siglos nadie lo supo, y el mundo en la superficie continuaba su curso, ignorante de la presencia que pulsaba bajo tierra.

La Era de los Pilares

Cuando la humanidad comenzó a expandirse y construir sus primeros asentamientos profundos —extrayendo recursos, buscando minerales, cavando para sobrevivir— el Enjambre se hizo presente. No en forma de invasión, sino en forma de contacto. Asustada, la humanidad no tardó en responder: la tecnología más avanzada de su época fue movilizada para construir los Pilares.

Los Pilares no fueron simples fortalezas o refugios. Fueron monumentos: estructuras colosales que se alzaban como símbolos de la supremacía humana, torres de poder e ingeniería que emitían campos de contención capaces de mantener al Enjambre confinado en las profundidades. Cada Pilar era una obra maestra, construido en un punto crítico del planeta, cuidadosamente ubicado para formar una red de defensa impenetrable.

Fueron cuatro: el Cristo Redentor, que se erguía sobre Río de Janeiro protegiendo el continente americano del sur; el Taj Mahal, transformado en fortaleza en las llanuras de la India; la Torre Eiffel, reprogramada en París como centinela de Europa; y la Estatua de la Libertad, vigía en Nueva York que custodiaba el Atlántico Norte. Monumentos que la humanidad había reverenciado durante siglos como símbolos de belleza y libertad, ahora reencarnados como las últimas líneas de defensa contra lo que despertaba en las profundidades. Los Pilares se convirtieron en la gloria de la civilización: centros de investigación, santuarios tecnológicos, símbolos venerados donde la vieja humanidad reunía sus mejores mentes para estudiar el Enjambre y mantener el campo de contención intacto.

Durante siglos, los cuatro Pilares funcionaron juntos. El Enjambre, contenido bajo tierra, no pudo emerger. La humanidad prosperó en la superficie, olvidando gradualmente el peligro que

se encuentra a sus pies.

El Colapso

Pero nada dura para siempre. Uno a uno, los cuatro Pilares comenzaron a fallar.

El Taj Mahal fue el primero en caer, destruido en los conflictos regionales que arrasaron el sur de Asia hace tres siglos. El Cristo Redentor siguió poco después: un terremoto acabó con sus sistemas de energía, y nadie tuvo los recursos o la voluntad política para repararlo. La Estatua de la Libertad resistió más tiempo, pero el desgaste corrosivo del océano Atlántico y el abandono gradual de sus guardianes la condenaron: sus mecanismos se corrompieron y finalmente se apagó. Solo quedaba uno: la Torre Eiffel en París, el Pilar que hoy conocemos como el Último Pilar.

Los Pilares cayeron por desastres naturales, por desgaste del tiempo, por sabotajes, por ignorancia y abandono. Cuando las civilizaciones que los construyeron colapsaron, cuando las prioridades cambiaron, cuando la memoria colectiva se desvaneció, nadie se acercó para mantenerlos. Nuevas generaciones olvidaron qué significaban realmente aquellas estructuras. La humanidad, convencida de que el peligro había pasado o que el Enjambre nunca había sido real, permitió que el único sistema que los protegía se desmoronara.

Con cada Pilar que caía, el campo de contención se debilitaba. El Enjambre, paciente, comenzó a filtrarse hacia la superficie como agua penetrando una grieta cada vez más ancha.

El Último Pilar

Hoy, en lo que queda de la civilización humana, solo un Pilar permanece en pie: la Torre Eiffel en París, el Último Pilar. Es lo único que impide que el Enjambre desborde completamente hacia la superficie, consumiendo todo lo que encuentre. Lo que fue símbolo de elegancia y arte en siglos pasados ahora es el bastión final de la humanidad, su último respiro antes de la oscuridad.

El jugador no es un héroe elegido ni un soldado de élite: es quien quedó. Desertor de un asentamiento que lo rechazó, técnico exiliado por algún fracaso que no pudo reparar, o simplemente reclutado a la fuerza porque el Pilar necesita cuerpos que lo defiendan. Cada noche, cuando el campo de contención se debilita cíclicamente —cuando el Enjambre lo ataca con más fuerza— es un salvavidas entre la humanidad y la extinción. No hay gloria aquí, solo supervivencia brutal.

Cada partida es "una noche más de asedio": el Enjambre atacando en oleadas cada vez más feroces, intentando derrotar el Pilar antes del amanecer. Si el Pilar cae, no hay lugar a donde huir. Si el Pilar se mantiene, quizá hay un mañana más.

Fuentes de inspiración

El concepto de Último Pilar se apoya en mecánicas ya validadas por juegos ampliamente conocidos, adaptadas a una identidad propia. La estructura de defender un objetivo con vida separada de la del jugador —en vez de solo sobrevivir uno mismo— es el mismo principio que sostiene el modo Horde de Gears of War y el modo Firefight de Halo, donde perder no es morir sino dejar caer la base. La gestión de un recurso compartido que se reparte en tiempo real entre curarse o activar una habilidad recuerda a la forma en que Call of Duty: Zombies obliga al jugador a decidir constantemente entre comprar armas, abrir puertas o reparar barricadas con el mismo dinero limitado. La munición escasa que empuja a administrar recursos en vez de disparar sin pensar es un pilar de diseño que popularizó Left 4 Dead, donde cada bala cuenta y el juego mismo ajusta la presión según cómo va la partida. La idea de enemigos simples pero numerosos, cuya amenaza real viene de cómo se combinan entre sí y no de una IA compleja, es la base de Plants vs. Zombies, un ejemplo célebre de cómo la profundidad no depende de la inteligencia individual del enemigo sino del diseño del sistema completo. Finalmente, la escalada de dificultad atada al estado de la partida y no a un cronómetro fijo es un recurso que Fortnite usa desde su modo battle royale con la tormenta, generando tensión creciente que se siente como reacción del mundo y no como un número que sube porque sí.

Algunos Links de los videos

- https://youtu.be/GkkT4XMF7Uw?si=FozDajiEgww_cTJm
- <https://youtu.be/Q0FYh20MRZM?si=1X6bFj88YpHsRBv6>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7ktJ3mGZllc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Vx5ESIHAfR4>

Diseño artístico

Moodboard, imágenes de referencia o concept art

Estilo visual low-poly / estilizado, no realista — formas simples, superficies planas con poca textura y siluetas claras por sobre el detalle fino, priorizando que todo se lea rápido en medio del combate. La estética debe transmitir tecnología de colonia minera venida a menos: metal industrial, soldaduras visibles, paneles remendados con piezas que no combinan entre sí. Nada de líneas limpias tipo nave espacial nueva; todo tiene que sentirse reparado, improvisado, al límite de su vida útil — igual que el Pilar mismo.

El Pilar es, visualmente, el personaje más importante del juego después del jugador, y tiene que leerse como tal desde lejos y en movimiento. No es una torre genérica: es un reactor de contención con identidad propia, y sus cuatro estados de daño (100-75%, 75-50%, 50-25%, 25-0%) deben ser reconocibles de un vistazo, sin depender de la UI:

- **100-75% — Estable.** Superficie intacta, luces de estado en verde/azul frío, zumbido de campo de disrupción activo. Transmite control.
- **75-50% — Primera grieta.** Fracturas visibles en el revestimiento, el pozo central se abre en el escenario; las luces del Pilar empiezan a parpadear en ámbar.
- **50-25% — Sistema comprometido.** Chispas, paneles caídos, cables expuestos; aparece la zona de gravedad alterada con distorsión visual (ondulación del aire, partículas flotando). Las luces pasan a naranja intermitente.
- **25-0% — Protocolo de emergencia.** El Pilar despliega torretas defensivas como último recurso, las luces son rojo pulsante, y el escenario a su alrededor está visiblemente destruido (escombros, pozos adicionales, chispas constantes). Es el estado de mayor tensión visual del juego.

Paleta de color

La paleta general de la arena es fría y neutra (grises, azules apagados, algo de óxido) para que el Pilar y sus indicadores de estado sean siempre el elemento más saturado en pantalla. La progresión de color del propio Pilar —verde/azul → ámbar → naranja → rojo— no es solo estética: es lenguaje de juego, así que debe mantenerse consistente en luces, partículas, sonido ambiente y hasta en cómo se tiñe la iluminación general de la arena en cada fase.

Enemigos: siluetas simples y muy diferenciadas entre sí (el Corredor estilizado y filoso, el Artillero más compacto y anguloso, el Explosivo con una luz de advertencia visible antes de detonar), en una gama que contraste con el Pilar — pensamos en tonos oscuros/orgánicos que remitan al Enjambre como algo ajeno a la tecnología de la colonia, no metálico.

Referencias sugeridas para el moodboard:

- Low-poly estilizado de arena y props — nave/estación industrial deteriorada, no futurista pulida.
- Diseño de "jefe" o estructura central para el Pilar en sus 4 estados de daño, con foco en silueta y lenguaje de luces.
- Paleta de color por fase (verde/azul → ámbar → naranja → rojo) aplicada tanto al Pilar como a la iluminación ambiental de la arena.
- Diseño de enemigos como presencia "ajena" (orgánico, oscuro) en contraste con la estética industrial de la colonia.

Desarrollo

Género

Shooter arena / survival cooperativo (horde shooter). Plataforma: PC (Unity).

Características principales

- **La arena no solo cambia.** El escenario circular se reconfigura según el daño acumulado del Pilar (rota, abre pozos, invierte zonas de gravedad), pero cada transformación es acumulativa y permanente dentro de la partida: no hay vuelta atrás. Jugar bien no es solo reaccionar al cambio, es anticipar que cada decisión de esta oleada define el campo de batalla de las próximas tres.
- **El Pilar no es un objetivo pasivo: es tu aliado que también te necesita a vos.** Tiene vida propia, separada de la del jugador — perder no es morir, es dejar caer el Pilar. Pero la relación es de ida y vuelta: a bajo porcentaje de vida el propio Pilar empieza a defenderse activando torretas, devolviéndole al jugador parte de la ayuda que le dio durante toda la partida. Cuanto peor está, más pelea por sí mismo.
- **Un solo recurso, pero con un dilema que se pone peor a medida que avanza la noche.** La energía dropeada por enemigos se reparte en tiempo real entre curarse o activar su habilidad; no existe ninguna forma de gastarla para reforzar al Pilar. Como la munición y la vida bajan juntas con las oleadas, la tensión se vuelve cada vez más desesperada sin que ninguna regla nueva se agregue. La dificultad sube sin agregar sistemas, solo intensificando el mismo dilema.
- **Tres armas que no compiten entre sí — se turnan según el terreno que vos mismo generaste.** Disparo directo, área y cuerpo a cuerpo tienen roles fijos, pero como las transformaciones de arena alteran distancias y coberturas, el arma "correcta" cambia con cada fase: un arma de área que era secundaria en la fase 1 puede volverse esencial en la fase 3 cuando el pozo central agrupa enemigos. El propio escenario redefine qué arma vale más.
- **Enemigos simples que el jugador convierte en su propia arma.** Corredor, Artillero y Explosivo tienen IA deliberadamente básica — pero el diseño invita a usarlos activamente contra el escenario y entre ellos: empujar un Explosivo a un pozo cerca de un grupo, cortarle línea de visión a un Artillero rotando la arena. La profundidad no está en enfrentarlos, está en instrumentalizarlos.
- **Cooperativo sin depender de roles fijos.** Hasta 4 jugadores en local, sin clases ni especializaciones impuestas — cualquiera puede curarse o activar su habilidad en cualquier momento. La coordinación nace de la comunicación real en el momento, no de

un rol asignado de antemano, lo que mantiene el juego accesible incluso para grupos que juegan por primera vez juntos.

Audiencia y tecnologías soportadas

Audiencia: Jugadores de shooters de oleadas y juegos cooperativos locales, que disfruten partidas cortas (12-20 minutos) con tensión creciente y un componente táctico-espacial. Por su estilo low-poly y violencia estilizada (no gráfica), apunta a un público adolescente y adulto.

Tecnología: Desarrollado en Unity para PC, con soporte de hasta 4 mandos en modo local.

Música

Dirección musical

La banda sonora combina dos capas que rara vez conviven en un horde shooter: un colchón ambiental orgánico e inquietante para representar al Enjambre, y una capa electrónica/industrial fría para representar la tecnología en decadencia del Pilar. La fricción entre ambas texturas —lo orgánico contra lo mecánico— es el mismo conflicto central del juego, así que la música no acompaña la historia, la actúa.

- **Base ambiental (loop de combate):** pads bajos y drones con elementos no afinados —zumbidos, resonancias graves, texturas que remiten a algo vivo respirando bajo tierra— en vez de una melodía reconocible. El objetivo es tensión sostenida, no un tema pegadizo, para no cansar en partidas de 12-20 minutos.
- **Capa tecnológica (identidad del Pilar):** sobre ese colchón, pulsos electrónicos regulares —como un latido de reactor— que representan el campo de contención activo. Cuanto más estable está el Pilar, más regular y limpio es ese pulso.

Música reactiva por fase de vida del Pilar

La música sigue la misma lógica que ya rige el resto del sistema: reacciona al daño acumulado del Pilar, no a un timer. Cada fase reescribe ligeramente la mezcla en vez de cambiar de tema por completo, para que la transición se sienta como deterioro y no como un corte abrupto:

Vida del Pilar	Tratamiento musical
100-75%	Pulso de reactor limpio y regular. Ambiente orgánico apenas perceptible, de fondo.
75-50%	El pulso empieza a tener micro-desfasajes rítmicos. Se suma una capa percusiva tenue.
50-25%	El pulso se vuelve irregular y más grave. La capa orgánica gana presencia, casi compitiendo con la tecnológica.
25-0%	El pulso del reactor se distorsiona (bitcrush / saturación), percusión más densa y arrítmica. El ambiente orgánico domina la mezcla — suena como si el Enjambre ya estuviera adentro.

Aviso sonoro de transformación

Cada transformación de arena dispara un stinger —un elemento sonoro corto y reconocible, distinto de todo lo demás en la mezcla— que suena 2-3 segundos antes de que la arena cambie físicamente. Este stinger debe ser el mismo en las tres primeras transformaciones para que el jugador lo aprenda rápido como señal de "algo va a cambiar", y solo la cuarta (protocolo de emergencia) tiene una variante más agresiva, marcando que es el punto de mayor tensión de la partida.

Consideraciones de producción

- Priorizar loops cortos con capas independientes (ambiental, pulso, percusión) que se mezclan por código según la vida del Pilar, en vez de componer temas completos por fase — mismo principio que la munición por oleada: un dial de diseño simple de ajustar sin tocar audio de nuevo.
- El stinger de transformación puede reutilizar el mismo asset de audio con variaciones de pitch/reverb entre fases.
- Bibliotecas de samples libres de industrial/drone (freesound, o packs de Unity Asset Store) son un punto de partida realista si el rol de sonido no tiene tiempo de componer todo desde cero

Core value

Adaptarse a un espacio que no es fijo.

El desafío central de Último Pilar no es la puntería: es la lectura del espacio. Cada arena empieza siendo un lugar conocido y termina siendo un lugar distinto, y esa transformación no ocurre por capricho del diseño sino como consecuencia directa de cuán mal está yendo la defensa. El jugador no está aprendiendo un nivel fijo de memoria — está aprendiendo a leer, en tiempo real, un sistema que cambia con él.

Esto define de qué está hecha la dificultad del juego: no de enemigos más listos ni de más contenido narrativo, sino de la ecuación enemigos simples + terreno cambiante = decisiones tácticas complejas. Un Corredor o un Artillero no representan un desafío por sí solos; el desafío aparece cuando el jugador tiene que decidir, bajo presión, si empuja a ese enemigo hacia un pozo que él mismo vio abrirse dos oleadas atrás, o si corta su línea de visión aprovechando una rotación de arena que todavía no domina del todo.

Game feel

Que pegarle a algo se sienta contundente es lo que hace o rompe este shooter.

Un horde shooter no se sostiene por su historia ni por su sistema de recursos: se sostiene por cómo se siente cada disparo. Si acertarle a un Corredor no da una sensación clara e inmediata de impacto, ninguna otra mecánica del juego —ni la arena transformándose, ni el Pilar reaccionando— va a compensar esa falta de contundencia.

Esa contundencia se construye combinando varias capas de feedback que refuerzan el mismo instante:

- **Impacto de disparo (hit feedback):** el enemigo debe reaccionar visiblemente al ser golpeado —flash de color, retroceso, partículas— para que el disparo se lea como un evento, no como un número restándose en silencio.
- **Screen shake:** una sacudida breve y proporcional al arma usada (sutil en el disparo directo, marcada en el arma de área) que le da peso físico a cada acción sin marear al jugador en partidas largas.
- **Sonido de impacto:** un sonido corto y distinto para cada tipo de arma y cada tipo de enemigo, de forma que el oído confirme el golpe incluso antes de que el ojo lo procese.
- **Hitstop:** una micropausa de unos pocos frames en el momento del impacto, técnica clásica para que un golpe se sienta "pesado" sin necesitar animaciones costosas —barata de implementar y con alto retorno en la sensación final.

El mismo estándar de claridad se aplica a la comunicación del estado del Pilar. La barra de vida del Pilar y el aviso previo a cada transformación no son un detalle de interfaz: son la mitad de que la mecánica central del juego funcione. Si el jugador no puede leer, de un vistazo, cuánto le queda al Pilar y qué tan cerca está el próximo cambio de arena, todo el sistema de adaptación táctica que sostiene el core value del juego pierde sentido — porque no se puede reaccionar a un cambio que no se vio venir.

Gameplay

Objetivos

La noche impone un solo objetivo real —que el Pilar siga en pie al amanecer— pero ese objetivo se traduce en decisiones constantes y de distinta escala. A nivel inmediato, el jugador prioriza qué enemigo eliminar primero y cómo gastar cada unidad de energía apenas dropea. A nivel de oleada, decide si conviene jugar agresivo para terminar rápido o conservador para llegar con recursos a la transformación siguiente. A nivel de partida completa, cada decisión sobre el escenario (a qué pozo empujar, qué zona de gravedad activar antes) condiciona cómo se va a jugar el resto de la noche. Sobrevivir no es un objetivo pasivo de "aguantar": es administrar esas tres escalas de decisión al mismo tiempo, sabiendo que la arena de la oleada 6 es, en parte, el resultado de cómo se jugó la oleada 2.

Condición de victoria y derrota

- **Victoria:** Sobrevivir hasta el amanecer, es decir, aguantar todas las oleadas de esa noche sin que la vida del Pilar llegue a 0. El daño final que quedó en el Pilar se muestra como puntaje, incentivando rejugar y mejorar — una partida "ganada" con el Pilar al 15% no se siente igual que una ganada al 80%, y el juego debe comunicar esa diferencia.
- **Derrota:** La vida del Pilar llega a 0 — es game over aunque el jugador siga con vida propia. Este desacople es intencional: la derrota no depende de los reflejos individuales del jugador, sino de qué tan bien administró la defensa de algo que no es él mismo. Es la misma lógica que sostiene el core value del juego, aplicada a la condición de fin de partida.

Mecánicas

- Disparo con tres armas de rol diferenciado: directo (confiable, cadencia media), de área (munición escasa, para grupos) y cuerpo a cuerpo (sin munición, daño alto, exige exponerse cerca del Pilar).
- Variantes de armas como drops temporales: para no ampliar el número de slots, las nuevas ideas funcionan como versiones especiales de las tres armas base. El Rifle de precisión reemplaza temporalmente al arma directa con baja cadencia y daño alto; el Lanzador de señuelo atrae enemigos a un punto sin dañarlos; la Carga de ralentización congela una zona por unos segundos; y el Golpe de empuje reemplaza el cuerpo a cuerpo base para empujar enemigos varios metros y abrir oportunidades tácticas.
- Recolección y gasto de energía dropeada por enemigos, repartida en tiempo real entre curarse o activar su habilidad (pulso de daño en área o ralentización). Cada 20 puntos de energía permiten recuperar 1% de vida del jugador, mientras que los enemigos comunes dropean 2 de energía, la Incubadora 10 y el Coloso 20.
- Transformación de arena disparada por umbrales de vida del Pilar (pozo central, zona de gravedad alterada, torretas de emergencia), siempre con aviso previo visible y sonoro.
- Reposición de munición al final de cada oleada, no en tiempo real, como dial de dificultad ajustable sin tocar código.

Dinámicas

- **Tensión de posicionamiento:** quedarse cerca del Pilar lo protege mejor pero limita el acceso a enemigos que dropean energía lejos; alejarse maximiza la eliminación de amenazas pero arriesga que golpeen al Pilar sin que el jugador pueda reaccionar a tiempo. No hay una posición "correcta": la dinámica obliga a moverse constantemente entre ambos extremos según qué enemigo apareció.
- **Gestión de recursos bajo presión creciente:** la misma decisión de reparto de energía (curarse o activar su habilidad) se vuelve progresivamente más difícil de tomar bien, no porque cambien las reglas sino porque cada vez hay menos margen de error — la dinámica no es "aprender un sistema nuevo" sino "sostener el mismo criterio bajo más presión".
- **Uso táctico del escenario cambiante:** empujar explosivos a pozos, cortar línea de visión a artilleros rotando por la arena, aprovechar zonas de gravedad para esquivar o arrojar enemigos. Esta dinámica se profundiza con cada transformación acumulada: hacia la oleada final, el jugador está combinando dos o tres herramientas del terreno en la misma jugada.
- **Memoria de partida:** como las transformaciones son acumulativas y no reversibles, el jugador termina "recordando" su propia arena — sabe dónde está el pozo que él mismo generó, y esa familiaridad se convierte en ventaja táctica a medida que avanza la noche.
- **Escalada percibida como reacción narrativa:** la arena se vuelve más caótica exactamente cuando la defensa va peor, así que la dificultad se siente como consecuencia de la partida jugada y no como un número que sube por diseño.

Estéticas

- **Desafío:** Dominar un espacio de combate que cambia bajo presión, con una curva que depende tanto de la habilidad de combate como de las decisiones espaciales tomadas oleadas atrás.
- **Sensación:** Impacto de disparo contundente (game feel) y tensión sonora/visual en cada transformación, reforzada por la música reactiva atada a la vida del Pilar.
- **Compañerismo:** Coordinación táctica en el modo cooperativo local de hasta 4 jugadores, potenciada por la variedad de roles de defensor.
- **Narrativa:** La sensación de ser la última guardia de un mundo que ya perdió casi todo, con cada partida funcionando como "una noche más" de una historia más larga.
- **Descubrimiento:** Entender cómo aprovechar cada nueva fase del escenario a medida que el Pilar pierde vida, y cómo combinar esas fases entre sí conforme se acumulan.

Elementos más importantes del Gameplay: personajes, enemigos, puzles

- **Personajes:** El jugador (guardia sobreviviente/exiliado/reclutado) y el Pilar, que funciona como un segundo personaje jugable en la práctica —tiene vida propia, fases de daño visibles y una habilidad activable con energía.
- **Corredor:** Rápido, poca vida, va directo al Pilar (no al jugador) — obliga a priorizar objetivos.
- **Artillero a distancia:** Fijo, dispara en línea recta al Pilar o al jugador; pierde línea de visión cuando la arena rota, lo que el jugador puede aprovechar reposicionándose.
- **Explosivo / kamikaze:** Explota al morir o al llegar al Pilar; se lo puede inducir a caer en pozos o zonas de gravedad alterada antes de que detone.
- **Tejedor:** Enemigo a distancia que no ataca de forma directa. Lanza un campo que ralentiza al jugador o reduce la visibilidad cerca del Pilar, y además aplica daño por segundo dentro del área. Su amenaza no está en el daño bruto, sino en el desorden que genera en la posición y la necesidad de priorizarlo aunque no sea el enemigo más letal.
- **Nido / Incubadora:** Objetivo estacionario que aparece en oleadas medias y altas. Mientras sigue vivo, cada cierto tiempo genera 2-3 Corredores débiles. Es un enemigo de presión y control que obliga a quitarlo del tablero antes de que la oleada se vuelva inmanejable.
- **Coloso (mini-jefe de oleada tardía):** Enemigo lento, de mucha vida y muy resistente a los disparos directos. La única forma viable de derribarlo en tiempo razonable es empujarlo a un pozo o hacerlo entrar en la zona de gravedad alterada, validando el uso del escenario como arma.
- **Puzles ambientales:** El verdadero "puzzle" del juego no son acertijos tradicionales sino decisiones espaciales en tiempo real —dónde pararse, a qué enemigo empujar a un pozo, cuándo cortar línea de visión usando la rotación de la arena— que combinan IA simple con terreno cambiante para generar profundidad táctica. A diferencia de un puzzle clásico con una sola solución, cada arena admite varias soluciones válidas: lo que importa es que el jugador identifique alguna antes de que el enemigo llegue al Pilar.

Reglas

- La vida del Pilar y la vida del jugador son recursos independientes; el juego termina solo cuando la del Pilar llega a 0, sin importar el estado del jugador.
- La munición de las armas de disparo y de área es limitada y se repone parcialmente al final de cada oleada, no en tiempo real — nunca se puede "farmear" munición en medio del combate.
- Toda transformación de arena debe estar precedida por un aviso visible y sonoro; nunca ocurre sin margen de reacción para el jugador. Esta regla es no negociable y prevalece sobre cualquier ajuste de dificultad futuro.
- La energía dropeada por enemigos se gasta en tiempo real y de forma exclusiva: cada unidad se asigna a un solo uso (curarse o activar su habilidad); no se puede fraccionar entre dos usos a la vez, ni usarla para reforzar al Pilar. Cada 20 puntos de energía recuperan 1% de vida del jugador.
- Las transformaciones de arena son acumulativas y no reversibles dentro de una misma partida: una vez abierto el pozo o activada la zona de gravedad, permanecen para el resto de la noche.
- Cada partida es una instancia cerrada: ninguna ventaja o penalización pasa de una noche a la siguiente salvo el puntaje final, que existe solo como referencia para rejugar.

Defensores / roles de partida

Para reforzar la identidad del grupo y el tono de supervivencia de la defensa, cada partida puede incluir un rol de defensor con un perfil propio. Estos roles no reemplazan la estructura de juego ni agregan clases fijas, sino que modulan el estilo del equipo y aportan variedad narrativa.

- **El Chatarrero** — sobrevivió reciclando restos de otros asentamientos caídos. Su pasivo permite recoger energía desde más lejos, lo que favorece la continuidad del grupo en combate prolongado. Su habilidad, Reciclaje de emergencia, convierte munición sobrante de un arma en energía instantánea.
- **La Técnica** — consume el 100% de la barra de energía acumulada, propia o cedida por el grupo, para desplegar una torreta automática que dispara sola durante un tiempo limitado en el punto donde la coloca. Es la opción más orientada a control de área y apoyo de defensa. Su pasivo, Mantenimiento de campo, hace que los enemigos muertos cerca de su torreta desplegada dropeen energía extra.
- **El Veterano** — ex-soldado de un asentamiento que ya no existe. Su pasivo aporta bonus de daño con el arma directa, reforzando el papel de eliminación de amenazas a distancia. Su habilidad, Ráfaga certera, gasta energía para que sus próximos disparos con el arma

directa ignoren la caída de daño por distancia durante unos segundos.

- **El Reclutado** — nunca disparó un arma antes de esta noche. Su pasivo reduce el costo energético de curarse a sí mismo o a otros, convirtiéndolo en un personaje más perdonavidas y útil para partidas de entrada. Su habilidad, Cobertura de pánico, le otorga una resistencia breve al daño cuando su vida está baja.
- **La Ingeniera de campo** — diseñó parte del sistema de contención original. Su pasivo hace que la habilidad del Pilar (pulso de área o ralentización) dure más tiempo cuando la activa. Su habilidad, Recalibración, adelanta o retrasa unos segundos la próxima transformación de arena.
- **El Desertor** — abandonó su puesto una vez y no piensa repetirlo. Su pasivo ofrece bonus de daño en cuerpo a cuerpo, encajando con la idea de exponerse cerca del Pilar y convertir el combate cercano en una ventaja. Su habilidad, Golpe de huida, es un embiste cuerpo a cuerpo que, al conectar, lo empuja lejos del enemigo golpeado.

Gameloop

- **Inicio del asedio:** Comienza la oleada 1 sobre la arena en su estado base, con el grupo eligiendo defensores y confirmando roles antes del primer contacto.
- **Combate y recursos:** Cada oleada dropea energía al eliminar enemigos; el jugador decide en tiempo real cómo repartirla entre curarse o activar su habilidad, mientras administra munición limitada. Los enemigos comunes dropean 2 de energía, la Incubadora 10 y el Coloso 20.
- **Transformación:** Al cruzar un umbral de vida del Pilar ocurre un evento de transformación de arena, siempre anunciado con antelación sonora y visual antes de ejecutarse.
- **Escalada:** Se repite el ciclo con oleadas cada vez más duras —sumando enemigos como el Tejedor, el Nido y eventualmente el Coloso— hasta la oleada final, que combina todos los tipos de enemigo a propósito sobre una arena ya transformada por las decisiones previas del grupo.
- **Amanecer:** Sobrevivir hasta el amanecer significa victoria de esa noche; el daño final que quedó en el Pilar se muestra como puntaje, incentivando rejugar y mejorar la próxima corrida.

Visualización

Bocetos de niveles

Boceto conceptual de la arena circular y sus 4 fases de transformación, atadas al porcentaje de vida del Pilar. Es una referencia de layout, no arte final.

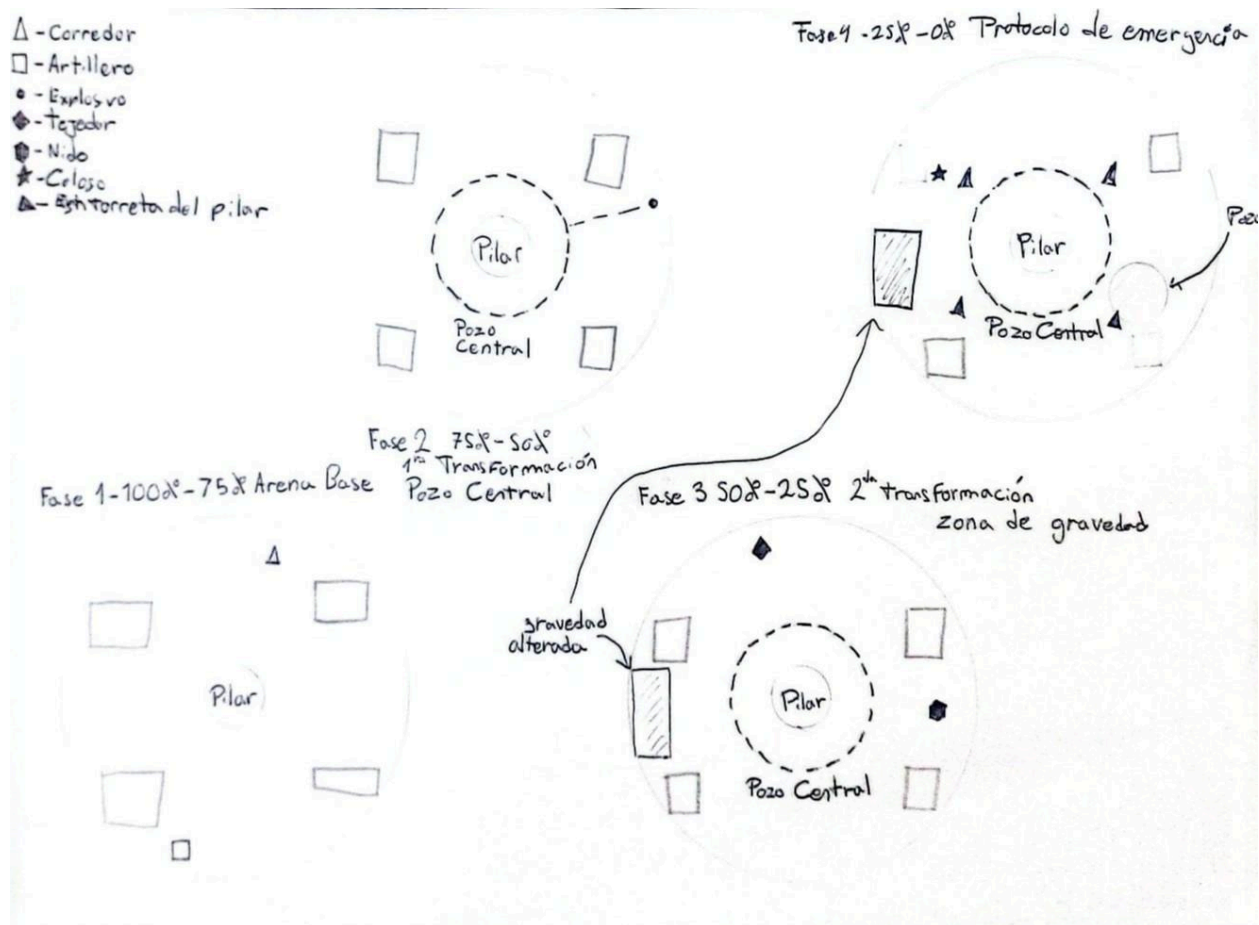


Fig. 1 — Arena en sus 4 fases: base, pozo central, zona de gravedad alterada y protocolo de emergencia con torretas.

Fases:

- 100% - 75% — Arena base
- 75% - 50% — 1ª transformación: pozo central
- 50% - 25% — 2da transformación: zona de gravedad alterada
- 25% - 0% — Protocolo de emergencias: torretas + caos

Bocetos de UI

Boceto conceptual del HUD durante una partida, priorizando que la vida del Pilar y el aviso de próxima transformación sean lo más legible de la pantalla, tal como pide el requisito de diseño.

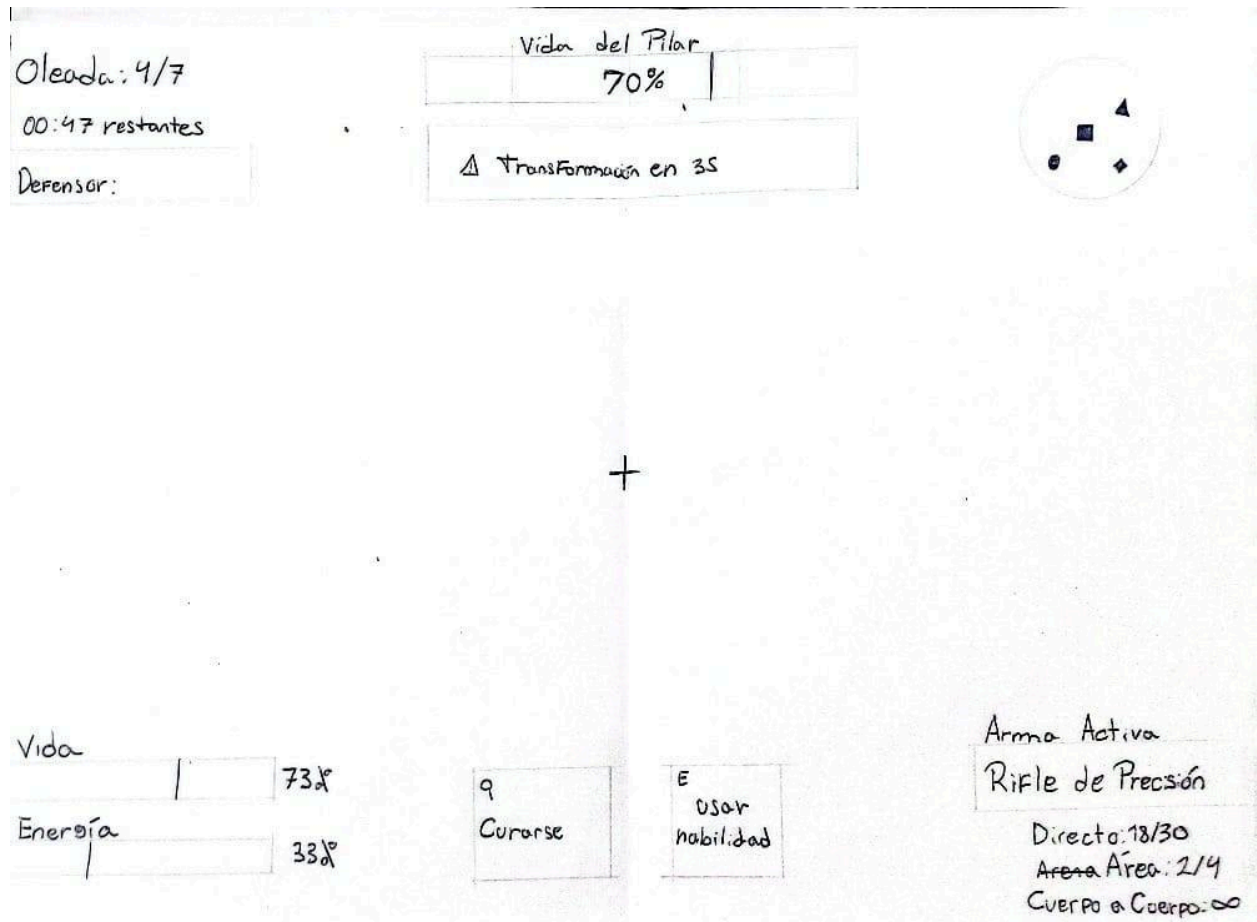


Fig. 2 — HUD:

- Vida del Pilar (arriba)
- Vida/energía del jugador y acciones de energía (abajo izq.)
- Munición (abajo der.)
- Minimapa y oleada actual